

EXECUTIVE SUMMARY**PRAKTIKUM PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI IV****MODUL 3 – PERANCANGAN ARC, ARD, DAN AAD**

Kelompok: C15

No	NIM	Nama
1	13423113	Nur Yasin Abdul Fattah
2	13423118	Rizky Miftah Alfiah
3	13423136	Muhammad Yasin Nurfadlillah

1. Pendahuluan

Pada suatu perusahaan, pengaturan tata letak fasilitas memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan operasional berjalan secara lancar, efisien, dan aman. Tata letak yang baik dapat meminimalkan perpindahan yang tidak perlu, memperlancar aliran material dan informasi, serta meningkatkan koordinasi antar bagian. Pada Modul 3 Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi IV ini, dilakukan perancangan tata letak fasilitas dengan menggunakan metode *Activity Relationship Chart* (ARC), *Activity Relationship Diagram* (ARD), dan *Area Allocation Diagram* (AAD).

Input yang digunakan dalam praktikum ini meliputi data departemen atau ruangan, luas area masing-masing fasilitas, serta hubungan kedekatan antar fasilitas yang ditentukan berdasarkan berbagai faktor seperti aliran kerja, aliran material, komunikasi, hingga aspek keselamatan. Data hubungan ini kemudian diolah dalam bentuk ARC untuk menunjukkan tingkat kepentingan kedekatan antar aktivitas. Selanjutnya, ARC digunakan sebagai dasar untuk membentuk ARD yang menggambarkan posisi relatif antar fasilitas. Selain itu, data luas area juga digunakan untuk menyusun AAD yang menampilkan pembagian ruang secara lebih detail dan terukur dalam suatu layout. Adapun output yang dihasilkan dari rangkaian proses ini adalah rancangan tata letak fasilitas yang terintegrasi, baik dalam bentuk diagram hubungan (ARD) maupun alokasi area (AAD), yang diharapkan mampu mendukung kebutuhan operasional perusahaan secara optimal, efisien, dan sistematis.

2. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah merancang tata letak fasilitas pendukung yang optimal melalui :

- Membuat Activity Relationship Chart (ARC) kantor dan gabungan
- Membuat Activity Relationship Diagram (ARD) kantor dan gabungan
- Membuat Area Allocation Diagram (AAD) kantor

3. Analisis Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut.

3.1 Analisis Penggunaan ARC sebagai dasar Perancangan Layout

Dalam perancangan layout fasilitas, analisis *Activity Relationship Chart* (ARC) digunakan sebagai pendekatan sistematis untuk menentukan tingkat kedekatan antar aktivitas atau departemen berdasarkan berbagai pertimbangan operasional. Tidak hanya berfokus pada aliran material, analisis ini juga memperhatikan aspek komunikasi, keselamatan kerja, serta efisiensi proses secara keseluruhan. Melalui pemberian kode hubungan seperti A, E, I, O, U, dan X, ARC membantu mengidentifikasi prioritas kedekatan yang perlu dipertahankan dalam penyusunan layout. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perancangan tata letak yang lebih

efektif dan efisien. Untuk mempermudah interpretasi hubungan tersebut, hasil ARC selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram yang menggambarkan keterkaitan antar aktivitas secara visual.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U																																					
1	<table><tr><th>Simbol Huruf</th><th>Arti</th><th>Warna</th></tr><tr><td>A</td><td>Absolutely important</td><td>Red</td></tr><tr><td>E</td><td>Especially important</td><td>Yellow</td></tr><tr><td>I</td><td>Important</td><td>Green</td></tr><tr><td>O</td><td>Ordinary</td><td>Blue</td></tr><tr><td>U</td><td>Unimportant</td><td>White</td></tr><tr><td>X</td><td>Undesirable</td><td>Orange</td></tr></table> <table><tr><th>Kode Alasan</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Aliran Informasi</td></tr><tr><td>2</td><td>Derajat Pengawasan</td></tr><tr><td>3</td><td>Urutan Aliran Kerja</td></tr><tr><td>4</td><td>Aliran Material</td></tr><tr><td>5</td><td>Fungsi Saling Memanjang</td></tr><tr><td>6</td><td>Fasilitas Saling Terkait</td></tr><tr><td>7</td><td>Bising, Kotor, Debu, Bau</td></tr><tr><td>8</td><td>Tidak Berhubungan</td></tr><tr><td>9</td><td>Safety</td></tr></table>	Simbol Huruf	Arti	Warna	A	Absolutely important	Red	E	Especially important	Yellow	I	Important	Green	O	Ordinary	Blue	U	Unimportant	White	X	Undesirable	Orange	Kode Alasan	Keterangan	1	Aliran Informasi	2	Derajat Pengawasan	3	Urutan Aliran Kerja	4	Aliran Material	5	Fungsi Saling Memanjang	6	Fasilitas Saling Terkait	7	Bising, Kotor, Debu, Bau	8	Tidak Berhubungan	9	Safety	Departemen Keuangan & Akuntansi	Departemen SDM & Umum	Departemen Produksi & PPIC	Departemen Quality Control	Departemen Pemasaran & Penjualan	Departemen R&D dan Desain Produk	Ruang Rapat Besar	Ruang Arsip & Dokumentasi	Ruang Tamu Umum & Resepsionis	Musholla	Ruang Istirahat & Pantry	Pos Keamanan	Ruang Kesehatan	Toilet Wanita	Toilet Pria	Sink
	Simbol Huruf	Arti	Warna																																																							
	A	Absolutely important	Red																																																							
	E	Especially important	Yellow																																																							
	I	Important	Green																																																							
	O	Ordinary	Blue																																																							
	U	Unimportant	White																																																							
	X	Undesirable	Orange																																																							
	Kode Alasan	Keterangan																																																								
	1	Aliran Informasi																																																								
	2	Derajat Pengawasan																																																								
	3	Urutan Aliran Kerja																																																								
	4	Aliran Material																																																								
	5	Fungsi Saling Memanjang																																																								
	6	Fasilitas Saling Terkait																																																								
	7	Bising, Kotor, Debu, Bau																																																								
	8	Tidak Berhubungan																																																								
	9	Safety																																																								
	2	Nama Ruangan				No	ID	Inisial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																	
3	Direktur	1	K01	DRT			E-1,2	E-2	I-2	I-2	E-1,2	I-2	A-5	O-1	A-6	U-	U-	O-9	U-	U-	U-	U-	U-	U-																																		
4	Departemen Keuangan & Akuntansi	2	K02	KDK			I-2,3	I-1,4	O-1	I-1,2	O-1	I-5	E-1,4	O-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-																																		
5	Departemen SDM & Umum	3	K03	SDM			I-2,3	O-2	O-2	O-2	I-5	E-1,4	O-2	U-	U-	U-	I-2,9	I-2,6	U-	U-	U-	U-	U-																																			
6	Departemen Produksi & PPIC	4	K04	PRD			A-1,3	I-1,2	I-1,5	I-5	I-1,4	U-	U-	U-	U-	U-	O-6	U-	U-	U-	U-	U-	U-																																			
7	Departemen Quality Control	5	K05	QC			O-1	I-1,5	I-5	I-1,4	U-	U-	U-	U-	U-	U-	O-6	U-	U-	U-	U-	U-	U-																																			
8	Departemen Pemasaran & Penjualan	6	K06	PP			I-1,5	E-5	O-1	E-6	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-																																			
9	Departemen R&D dan Desain Produk	7	K07	RND						I-5	E-1,4	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-	U-																																			
10	Ruang Rapat Besar	8	K08	RB						I-1,4	I-6	U-	E-5,6	U-	U-	U-	E-5,6	U-	U-	I-6	I-6	O-6	U-																																			
11	Ruang Arsip & Dokumentasi	9	K09	AD						U-	U-	U-	O-9	U-	U-	U-	O-9	U-	U-	U-	U-	U-	U-																																			
12	Ruang Tamu Umum & Resepsionis	10	K10	TR											U-	U-	O-6	A-9,6	U-	I-6	I-6	O-6	A-6																																			
13	Musholla	11	K11	MUS											U-	U-	U-	U-	O-6	I-6	I-6	A-6	U-																																			
14	Ruang Istirahat & Pantry	12	K12	PAN											U-	U-	O-6	I-6	I-6	A-6	U-	U-	U-																																			
15	Pos Keamanan	13	K13	AMN												U-	O-9	U-	U-	U-	U-	U-	U-																																			
16	Ruang Kesehatan	14	K14	KES														I-6	I-6	A-6	U-	U-	U-																																			
17	Toilet Wanita	15	K15	TPR																I-6	I-6	U-	U-																																			
18	Toilet Pria	16	K16	TLK																	I-6	U-	U-																																			
19	Sink	17	K17	SNK																		I-6	U-																																			

ARC (Activity Relationship Chart) untuk kantor ini menunjukkan struktur organisasi yang sangat hierarkis dan terpusat pada efisiensi aliran dokumen serta koordinasi manajerial. Direktur (K01) menjadi titik sentral dengan hubungan derajat A (Mutlak) dan E (Sangat Penting) terhadap departemen strategis seperti Keuangan, SDM, dan Ruang Rapat untuk memfasilitasi pengambilan keputusan cepat dan pengawasan ketat. Di sisi operasional, hubungan Mutlak (A) antara Produksi (K04) dan QC (K05) mencerminkan integrasi sistem penjaminan mutu yang harus berdekatan untuk meminimalisir keterlambatan pengujian produk.

Sementara itu, pengelompokan fasilitas penunjang seperti Musholla, Pantry, dan Toilet (K11-K17) didominasi oleh derajat hubungan A dan I yang didasarkan pada alasan penggunaan personil yang sama dan efisiensi instalasi utilitas (sanitasi). Banyaknya kode U (Tidak Penting) pada matriks ini menunjukkan bahwa kantor telah memisahkan dengan baik antara area publik/tamu dengan area kerja teknis yang membutuhkan konsentrasi tinggi, sehingga potensi gangguan kerja (distraksi) dapat diminimalisir.

Kode	Derajat Kepentingan	Jumlah
A	Mutlak Perlu Berdekatan	7
E	Sangat Penting Berdekatan	9
I	Penting Berdekatan	35
O	Biasa/Normal	21
U	Tidak Penting	64
X	Tidak Dikehendaki	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V																					
1	<table><tr><th>Simbol Huruf</th><th>Arti</th><th>Warna</th></tr><tr><td>A</td><td>Absolutely Important</td><td>Merah</td></tr><tr><td>E</td><td>Especially Important</td><td>Hijau</td></tr><tr><td>I</td><td>Important</td><td>Biru</td></tr><tr><td>O</td><td>Ordinary</td><td>Biru Muda</td></tr><tr><td>U</td><td>Unimportant</td><td>Kuning</td></tr><tr><td>X</td><td>Undesirable</td><td>Oranye</td></tr></table>				Simbol Huruf	Arti	Warna	A	Absolutely Important	Merah	E	Especially Important	Hijau	I	Important	Biru	O	Ordinary	Biru Muda	U	Unimportant	Kuning	X	Undesirable	Oranye	Kantor	Lantai Pabrik	Menara Air	Gardu listrik	Kompresor	Generator	Bengkel	Area Limbah	Garasi	Rumah jaga	Parkir mobil	Mushola	Kantin dan Dapur	Toilet Pria	Toilet Wanita	Wastafel	Unit Kesehatan Personil	Loker dan Ruang Ganti
	Simbol Huruf	Arti	Warna																																								
	A	Absolutely Important	Merah																																								
	E	Especially Important	Hijau																																								
	I	Important	Biru																																								
	O	Ordinary	Biru Muda																																								
	U	Unimportant	Kuning																																								
	X	Undesirable	Oranye																																								
	<table><tr><th>Kode Alasan</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Aliran Informasi</td></tr><tr><td>2</td><td>Derajat Pengawasan</td></tr><tr><td>3</td><td>Urutan Aliran Kerja</td></tr><tr><td>4</td><td>Aliran Material</td></tr><tr><td>5</td><td>Fungsi Saling Menunjang</td></tr><tr><td>6</td><td>Facilitas Saling Terkait</td></tr><tr><td>7</td><td>Bising, Kotor, Debu, Bau</td></tr><tr><td>8</td><td>Tidak Berhubungan</td></tr><tr><td>9</td><td>Safety</td></tr></table>				Kode Alasan	Keterangan	1	Aliran Informasi	2	Derajat Pengawasan	3	Urutan Aliran Kerja	4	Aliran Material	5	Fungsi Saling Menunjang	6	Facilitas Saling Terkait	7	Bising, Kotor, Debu, Bau	8	Tidak Berhubungan	9	Safety																			
	Kode Alasan	Keterangan																																									
1	Aliran Informasi																																										
2	Derajat Pengawasan																																										
3	Urutan Aliran Kerja																																										
4	Aliran Material																																										
5	Fungsi Saling Menunjang																																										
6	Facilitas Saling Terkait																																										
7	Bising, Kotor, Debu, Bau																																										
8	Tidak Berhubungan																																										
9	Safety																																										
2	Nama Ruangan	No	ID	Initial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					
3	Kantor	1	K-0	KR		X-7	U-8	O-6	X-7	X-7	U-8	X-7,8	U-8	I-6,9	A-6	E-6	E-6	U-8	U-8	U-8	E-6,9	I-6																					
4	Lantai Pabrik	2	LP	LPK			A-4,6	A-4,6	A-4,6	A-5,6	A-5,6	E-4	I-4	U-8	O-	U-8	X-7	E-5	E-5	E-5	X-7	E-6,9																					
5	Menara Air	3	LPRO-1	MNR				O-6	U-8	I-6	I-5	I-4	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8	E-4	E-4	E-4	U-8	U-8																					
6	Gardu listrik	4	LPRO-2	GRD					I-6	A-6	I-5	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8																					
7	Kompresor	5	LPRO-3	KOMP						I-6	I-5	O-4	U-8	U-8	U-8	X-7	U-8	U-8	U-8	U-8	X-7	U-8																					
8	Generator	6	LPRO-4	GEN							I-5	O-4	U-8	U-8	U-8	X-7	U-8	U-8	U-8	U-8	X-7	U-8																					
9	Bengkel	7	LPRO-5	BKL									U-8	U-8	U-8	U-8	O-6	O-6	E-6,9	O-9	O-6																						
10	Area Limbah	8	LPRO-6	LMBH									O-6	O-6	X-7	X-7,8	X-7,8	X-7,8	X-7,8	X-7,8	X-7,8	X-7,8																					
11	Garasi	9	LPAB-1	GRS										U-8	I-6	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8																					
12	Rumah jaga	10	LPAB-2	RJG											A-6,9	U-8	U-8	O-6	O-6	O-6	O-9	U-8																					
13	Parkir mobil	11	LPAB-3	PKR												O-6	O-6	U-8	U-8	U-8	U-8	U-8																					
14	Mushola	12	LPER-1	MSL													O-6	I-6	I-6	I-6	U-8	U-8																					
15	Kantin dan Dapur	13	LPER-2	PTR														I-6	I-6	I-6	O-6	U-8																					
16	Toilet Pria	14	LPER-3	WLK															I-6	A-6	I-6,9	I-6																					
17	Toilet Wanita	15	LPER-4	WPR																	A-6	I-6,9																					
18	Wastafel	16	LPER-5	WAS																		I-6																					
19	Unit Kesehatan Personil	17	LPER-6	UKP																																							
20	Loker dan Ruang Ganti	18	LPER-7	LKR																		O-6																					

ARC Gabungan ini menunjukkan adanya zonasi yang sangat kontras antara area administratif (Kantor) dengan area operasional (Lantai Pabrik & Utility). Lantai Pabrik (K-02) berfungsi sebagai pusat aktivitas dengan derajat hubungan A (Mutlak) terhadap infrastruktur pendukung seperti Gardu Listrik, Kompresor, dan Generator untuk menjamin kontinuitas energi, serta hubungan E (Sangat Penting) terhadap fasilitas personil (Loker & UKP) demi efisiensi pergerakan pekerja. Strategi ini memastikan bahwa inti produksi didukung penuh oleh utilitas teknis tanpa hambatan jarak yang signifikan.

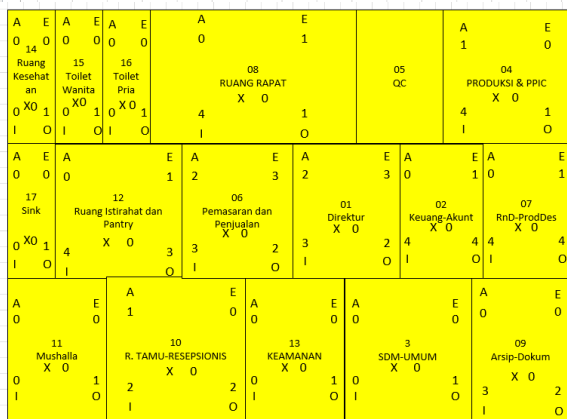
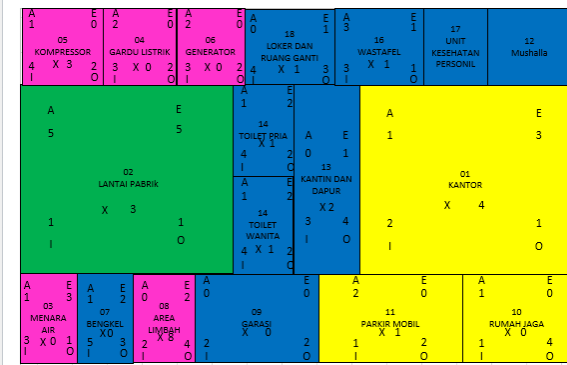
Di sisi lain, matriks ini secara tegas menerapkan kode X (Undesirable) pada hubungan antara Kantor (K-01) dengan area bising atau berisiko tinggi seperti Lantai Pabrik, Kompresor, Generator, dan Area Limbah. Hal ini menunjukkan prioritas pada kenyamanan kerja (noise control) dan aspek kesehatan lingkungan. Penumpukan hubungan A dan E pada area servis (Toilet, Wastafel, dan Ruang Ganti) mencerminkan pengelompokan sistem sanitasi terpadu (plumbing cluster) yang mempermudah instalasi pipa sekaligus menjaga standar higienitas sebelum personil memasuki area produksi atau kantor.

Kode	Keterangan	Jumlah
A	<i>Absolutely Necessary</i> (Mutlak Perlu)	11
E	<i>Especially Important</i> (Sangat Penting)	14
I	<i>Important</i> (Penting)	26
O	<i>Ordinary</i> (Biasa)	21
U	<i>Unimportant</i> (Tidak Penting)	56
X	<i>Undesirable</i> (Tidak Dikehendaki)	25

3.2 Analisis ARC, ARD, dan AAD

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak BLOCPAN, perancangan tata letak fasilitas pada penelitian ini mengacu pada alternatif layout dengan nilai Layout Score tertinggi. Hasil iterasi menunjukkan bahwa tata letak perkantoran dan tata letak gabungan (pabrik dan fasilitas pendukung) dipilih berdasarkan skor adjacency terbaik, sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka spasial utama dalam penyusunan Activity Relationship Diagram (ARD) dan Area Allocation

Diagram (AAD). Pendekatan ini memastikan bahwa rancangan awal telah melalui proses optimasi berbasis algoritma heuristik.



Pemilihan dan penempatan departemen dilakukan berdasarkan logika kedekatan yang dihasilkan oleh BLOCPLAN, di mana hubungan antar-ruang dioptimalkan sesuai tingkat kepentingannya. Departemen dengan hubungan sangat penting ditempatkan berdekatan, sedangkan yang tidak diharapkan berdekatan diposisikan berjauhan. Dengan demikian, tata letak yang dihasilkan tidak hanya efisien secara jarak, tetapi juga mempertimbangkan aliran kerja, komunikasi, serta potensi gangguan operasional.

ARD yang dihasilkan memiliki kelebihan dalam memberikan visualisasi hubungan aktivitas secara sistematis, baik pada area kantor maupun area gabungan. Pada area kantor, ARD mempermudah pemetaan aliran informasi dan interaksi antar fungsi manajerial. Sementara pada area gabungan, ARD memberikan gambaran makro terkait keterkaitan antara fasilitas produksi dan fasilitas pendukung. Namun demikian, ARD masih bersifat *dimensionless block*, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi fisik bangunan dan memerlukan penyesuaian lebih lanjut pada tahap berikutnya.

Penggunaan *adjacency score* berperan sebagai indikator kuantitatif untuk menilai kualitas tata letak yang dihasilkan. Nilai skor ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara tata letak dengan kebutuhan kedekatan yang telah didefinisikan sebelumnya. Semakin tinggi nilai skor, maka semakin optimal tata letak tersebut dalam mendukung efisiensi operasional dan integrasi antar-departemen.

AAD kemudian dikembangkan berdasarkan ARD terpilih untuk menghasilkan tata letak yang lebih realistis dan terukur. Pada tahap ini, rancangan blok diubah menjadi denah dua dimensi yang mempertimbangkan luas area aktual, kebutuhan ruang, serta elemen fisik seperti lorong, dinding, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, AAD menjadi representasi akhir yang siap digunakan sebagai dasar implementasi tata letak fasilitas secara nyata, sekaligus menunjukkan keterkaitan

berkelanjutan antara ARC sebagai input awal, ARD sebagai tahap konseptual, dan AAD sebagai output final.

3.3 Analisis Luas Ruang

Perhitungan luas lantai kantor dilakukan secara bertahap dengan mengalikan dimensi panjang dan lebar setiap ruangan untuk mendapatkan luas netto fungsional. Dimensi setiap ruangan ditetapkan berdasarkan dua pendekatan utama: pertama, standar luas per jabatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; dan kedua, pendekatan berbasis jumlah pengguna aktual yang mengacu pada standar luas minimum per karyawan sebesar 4–5 m²/orang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Untuk ruang-ruang dengan fungsi khusus seperti ruang rapat, musholla, dan fasilitas sanitasi, dimensi ditetapkan menggunakan standar teknis spesifik masing-masing fungsi, antara lain Architects' Data (Neufert, 2012), Time-Saver Standards for Interior Design and Space Planning (DeChiara, Panero, & Zelnik, 2001), serta Standar Perancangan Tempat Wudhu dan Tata Ruang Masjid (Suparwoko, 2016).

Setelah luas netto fungsional diperoleh, setiap ruangan ditambahkan faktor allowance sebesar 50% dari luas netto. Penambahan allowance ini bertujuan untuk mengakomodasi tiga kebutuhan utama yang tidak tercakup dalam dimensi furnitur: pertama, area sirkulasi internal untuk pergerakan pengguna antar meja dan menuju pintu keluar; kedua, ruang manuver bukaan pintu; dan ketiga, fleksibilitas tata letak furnitur di masa mendatang. Pendekatan penambahan allowance 50% mengacu pada metode perhitungan kebutuhan ruang dalam perencanaan fasilitas yang dikemukakan oleh Tompkins, White, Bozer, & Tanchoco (2010) dalam Facilities Planning (4th ed.), di mana luas ruang fungsional perlu diperbesar secara proporsional untuk memastikan kenyamanan gerak dan keselamatan pengguna di dalam ruangan. Hasil penjumlahan luas netto dan allowance menghasilkan nilai luas + allowance per sub-ruangan, yang selanjutnya dikalikan dengan jumlah ruangan untuk memperoleh luas lantai total per kelompok ruangan.

Sebagai ilustrasi penerapan metode perhitungan, ruang Direktur dengan dimensi 4×3 m menghasilkan luas netto 12 m², ditambah allowance 50% sebesar 6 m², sehingga luas total menjadi 18 m². Ruang Bagian Keuangan & Anggaran yang menampung 3 orang dengan dimensi 5×3 m menghasilkan luas netto 15 m², setara dengan 5 m²/orang yang memenuhi standar minimum Permenkes No. 48 Tahun 2016, ditambah allowance 7,5 m² sehingga luas totalnya menjadi 22,5 m². Ruang Rapat Besar berukuran 8×6 m menghasilkan luas netto 48 m² atau 2,4 m²/kursi untuk kapasitas 20 peserta, yang sesuai dengan standar Neufert (2012) sebesar 2,4–2,5 m²/kursi, dan setelah ditambah allowance menjadi 72 m². Pola perhitungan yang sama diterapkan secara konsisten pada seluruh 27 sub-ruangan, mulai dari zona eksekutif, departemen operasional, ruang pendukung, hingga fasilitas umum seperti toilet, musholla, dan ruang kesehatan, sehingga seluruh hasil perhitungan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan regulatoris.

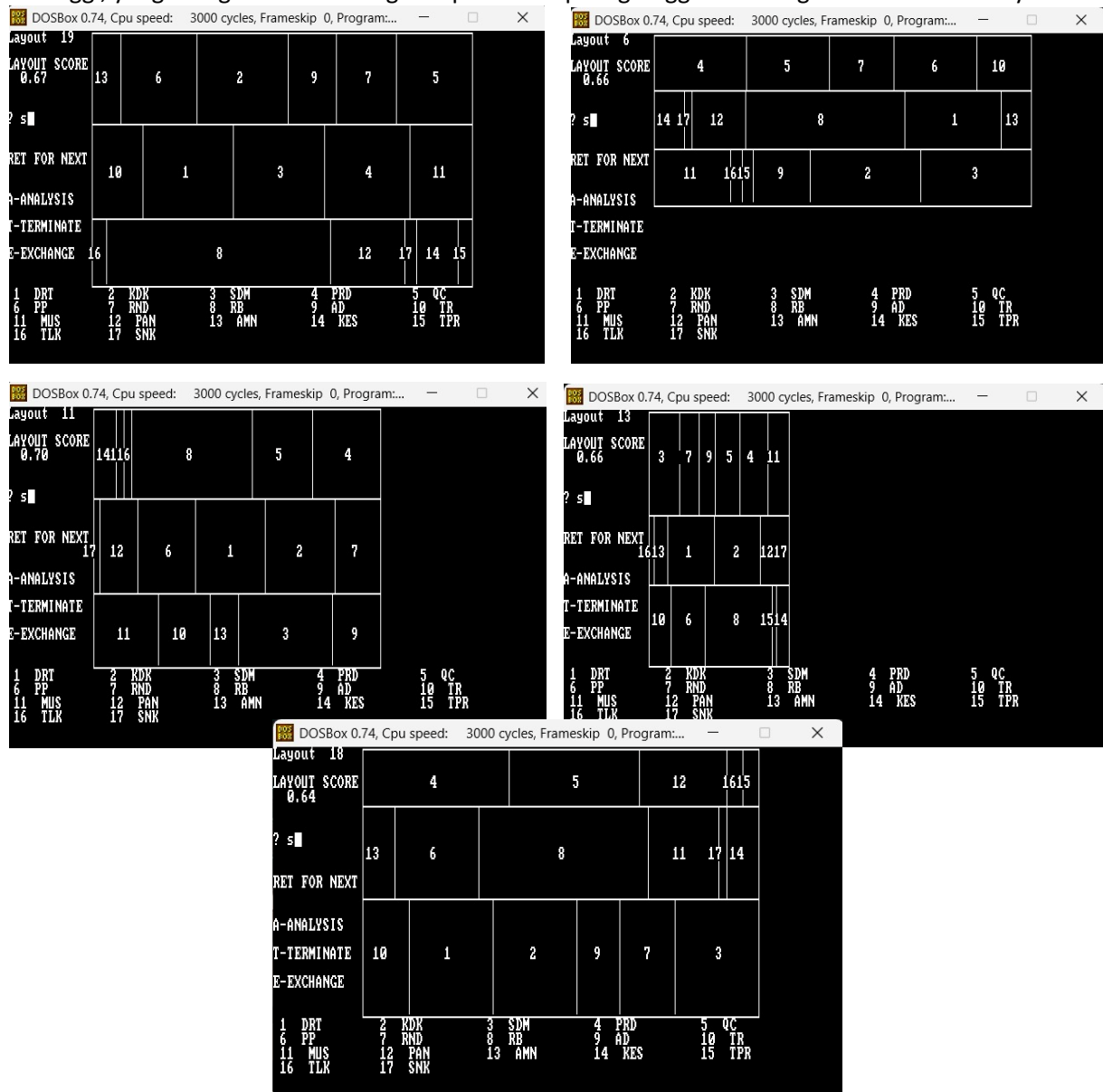
No	Nama Ruangan	Sub Ruang	Ukuran		Luas	Allowance (50% Luas)	Luas + Allowance	Jumlah Ruangan	Luas Lantai (m persegi)	Luas Total	Sumber Referensi
			p (m)	l (m)							
1	Direktur	Direktur (1)	4	3	12	6	18	1	18	18	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
		Sekretaris (1)	3	3	9	4,5	13,5	1	13,5	13,5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016
		Kepala Departemen Keuangan (1)	3	3	9	4,5	13,5	1	13,5	13,5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
2	Departemen Keuangan & Akuntansi	Bagian Keuangan & Anggaran (3)	5	3	15	7,5	22,5	1	22,5	22,5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016
		Bagian Purchasing (1)	2,5	2	5	2,5	7,5	1	7,5	7,5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016
3	Departemen SDM & Umum	Kepala Departemen HR (1)	3	3	9	4,5	13,5	1	13,5	13,5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
		Staff HR (4)	5	4	20	10	30	1	30	30	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016
4	Departemen Produksi & PPIC	Kepala Departemen Produksi (1)	4	3	12	6	18	1	18	18	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
		Staff Produksi & PPIC (3)	5	3	15	7,5	22,5	1	22,5	22,5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016
5	Departemen Quality Control	Kepala Departemen QC (1)	3	3	9	4,5	13,5	1	13,5	13,5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
		Staff QC (3)	5	3	15	7,5	22,5	1	22,5	22,5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016
6	Departemen Pemasaran & Penjualan	Kepala Departemen Pemasaran & Penjualan (1)	3	3	9	4,5	13,5	1	13,5	13,5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
		Staff marketing & sales (3)	5	3	15	7,5	22,5	1	22,5	22,5	Ruang Kerja Workstation Terbuka
7	Departemen R&D dan Desain Produk	Kepala Departemen R&D (1)	3	3	9	4,5	13,5	1	13,5	13,5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
		Staff R&D (2)	5	2	10	5	15	1	15	15	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016
8	Ruang Rapat Besar		8	6	48	24	72	1	72	72	Neufert Office Space Standards
9	Ruang Arsip & Dokumentasi		5	3	15	7,5	22,5	1	22,5	22,5	Rupacita
10	Ruang Tamu Umum & Resepsionis		4	4	16	8	24	1	24	24	Rupacita
11	Musholla		5	4	20	10	30	1	30	30	Standar Perancangan Tempat Wudhu dan Tata Ruang Masjid
12	Ruang Istirahat & Pantry		4	4	16	8	24	1	24	24	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
13	Pos Keamanan		3	3	9	4,5	13,5	1	13,5	13,5	Rupacita
14	Ruang Kesehatan		3	3	9	4,5	13,5	1	13,5	13,5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016
15	Toilet (Wanita)		1,5	1	1,5	0,75	2,25	2	4,5	4,5	Heragu Facilities Design
16	Toilet (Pria)		1,5	1	1,5	0,75	2,25	2	4,5	4,5	Heragu Facilities Design
17	Sink (2)		1	0,6	0,6	0,3	1,8	2	3,6	3,6	Heragu Facilities Design
TOTAL											483,6

Dari hasil perhitungan keseluruhan, total luas lantai kantor yang dibutuhkan adalah 483 m², yang merupakan akumulasi luas seluruh 27 sub-ruangan pada 17 kelompok ruangan setelah

penambahan allowance. Total luas ini menghasilkan rasio luas per karyawan sebesar $\pm 12,4 \text{ m}^2/\text{orang}$ untuk 39 karyawan kantor, yang berada dalam rentang comfortable office standard sebesar 10–20 m^2/orang sesuai rekomendasi Neufert (2012) dan DeChiara et al. (2001). Angka ini berada di atas standar minimum absolut sebesar 4 m^2/orang yang ditetapkan Permenkes No. 48 Tahun 2016, sekaligus menunjukkan bahwa perencanaan luas kantor ini tidak berlebihan karena masih di bawah batas atas standar internasional. Dengan demikian, total luas 483 m^2 dinilai proporsional dan memadai untuk mendukung operasional kantor perusahaan manufaktur tripod secara efisien, nyaman, dan sesuai dengan seluruh regulasi kesehatan, keselamatan kerja, serta standar teknis perencanaan fasilitas yang berlaku.

3.4 Analisis Alternatif Layout Kantor

Berdasarkan hasil pengolahan alternatif tata letak menggunakan perangkat lunak Blocplan, diperoleh beberapa konfigurasi layout dengan nilai adjacency score yang bervariasi, yaitu sebesar 0,67 pada Layout 19 (rasio 1), 0,66 pada Layout 13 (rasio 2), 0,70 pada Layout 11 (rasio 3), 0,66 pada Layout 13 (rasio 4), serta 0,64 pada Layout 18 (rasio 5). Nilai *adjacency score* ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara kedekatan fisik antar departemen dengan kebutuhan hubungan aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya melalui analisis ARC. Semakin tinggi nilai skor tersebut, maka semakin baik pula layout dalam mengakomodasi kebutuhan interaksi, aliran informasi, serta efisiensi operasional antar unit kerja. Oleh karena itu, Layout 11 dipilih sebagai alternatif terbaik karena memiliki nilai tertinggi, yang mengindikasikan tingkat optimalitas paling tinggi dibandingkan alternatif lainnya.



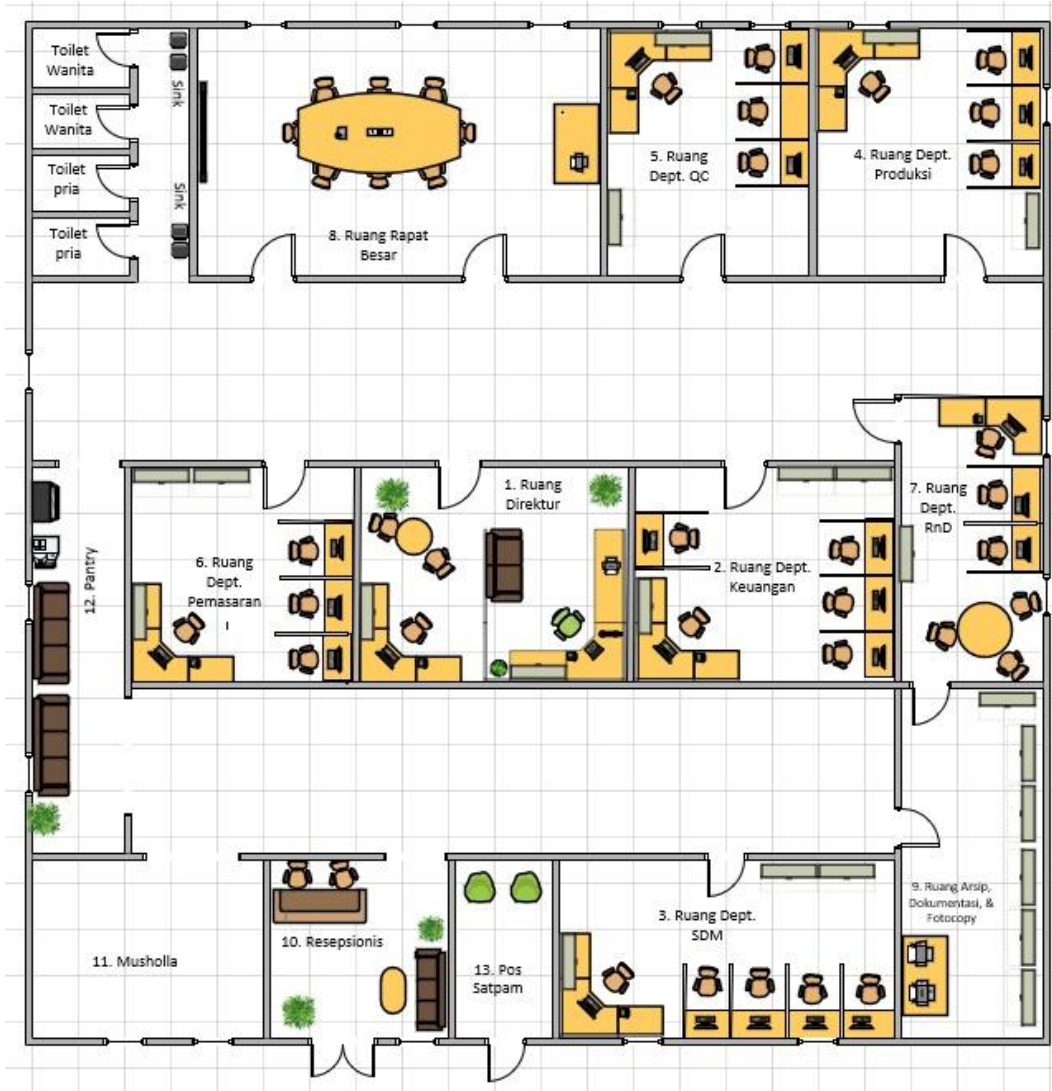
Jika dianalisis lebih dalam, Layout 11 mampu menempatkan departemen-departemen dengan tingkat keterkaitan tinggi dalam posisi yang saling berdekatan, sehingga mendukung kelancaran proses bisnis. Kedekatan antar fungsi seperti produksi, quality control (QC), dan research and development (RnD) memungkinkan terjadinya aliran informasi yang cepat, koordinasi yang lebih efektif, serta percepatan dalam proses evaluasi dan perbaikan kualitas. Selain itu, hubungan antar departemen pendukung juga tampak lebih terintegrasi, sehingga meminimalkan hambatan komunikasi yang sering terjadi akibat jarak fisik yang terlalu jauh. Hal ini berimplikasi langsung pada peningkatan efisiensi waktu dan pengurangan biaya tidak langsung yang timbul dari pergerakan atau komunikasi yang tidak efektif.

Sebaliknya, pada layout dengan nilai adjacency score yang lebih rendah, seperti Layout 18 dan beberapa alternatif lainnya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan hubungan aktivitas dengan penempatan fisik departemen. Beberapa unit kerja yang seharusnya memiliki tingkat interaksi tinggi justru terpisah oleh jarak yang cukup jauh, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam aliran kerja. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya waktu koordinasi, keterlambatan pengambilan keputusan, serta berkurangnya efektivitas kolaborasi antar departemen. Meskipun layout tersebut tetap dapat digunakan secara fungsional, namun dari perspektif optimasi hubungan aktivitas, performanya masih belum maksimal.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil analisis, pemilihan Layout 11 sebagai layout usulan memberikan implikasi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja operasional organisasi. Layout ini tidak hanya mampu mengoptimalkan kedekatan antar departemen sesuai kebutuhan, tetapi juga mendukung terciptanya sistem kerja yang lebih terintegrasi, responsif, dan efisien. Selain itu, pengurangan jarak antar fungsi yang saling berkaitan berpotensi menurunkan pemborosan waktu dan tenaga, serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan kuantitatif dan pertimbangan operasional, Layout 11 dapat direkomendasikan sebagai alternatif tata letak yang paling optimal untuk diimplementasikan.

3.5 Analisis Implikasi Manajerial

Penempatan ruangan pada layout kantor tersebut mencerminkan pendekatan manajerial yang terpusat, terutama terlihat dari posisi ruang direktur yang berada di area tengah dan berdekatan dengan departemen strategis seperti keuangan dan SDM. Secara implikatif, hal ini memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan manajemen puncak karena aliran informasi dari fungsi administratif dan sumber daya manusia dapat diperoleh dengan cepat dan akurat. Kedekatan ini juga mempermudah koordinasi dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, pengelolaan tenaga kerja, serta evaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun, pendekatan terpusat ini juga menuntut adanya sistem komunikasi yang terstruktur agar tidak terjadi bottleneck informasi yang hanya terfokus pada satu titik otoritas.



Dari perspektif operasional, pengelompokan departemen produksi, QC, dan RnD dalam satu area yang berdekatan memberikan implikasi positif terhadap efisiensi proses bisnis inti. Kedekatan ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih intens dan real-time terkait pengendalian kualitas, pengembangan produk, serta penyelesaian masalah teknis di lapangan. Dampaknya, siklus perbaikan (continuous improvement) dapat berjalan lebih cepat dan responsif. Namun demikian, pemisahan departemen pemasaran dari area operasional inti menunjukkan adanya segmentasi fungsi antara aktivitas internal dan eksternal perusahaan. Implikasi manajerialnya adalah perlunya integrasi sistem informasi atau forum koordinasi rutin agar insight dari pasar tetap dapat terhubung dengan proses produksi dan inovasi produk.

Keberadaan ruang rapat besar yang ditempatkan secara sentral dan mudah diakses oleh berbagai departemen mencerminkan orientasi organisasi terhadap kolaborasi dan pengambilan keputusan partisipatif. Secara manajerial, fasilitas ini berperan penting dalam mendukung komunikasi lintas fungsi, penyelesaian konflik, serta penyelarasan tujuan antar departemen. Selain itu, penempatan area resepsionis di bagian depan dekat akses masuk memberikan alur pelayanan tamu yang jelas dan terstruktur, yang berimplikasi pada peningkatan profesionalisme dan citra perusahaan di mata pihak eksternal. Kehadiran pos satpam di area depan juga memperkuat aspek keamanan dan kontrol akses, yang menjadi bagian penting dalam manajemen fasilitas.

Di sisi lain, penyediaan fasilitas pendukung seperti pantry, musholla, dan toilet yang tersebar di beberapa titik menunjukkan perhatian terhadap aspek ergonomi dan kesejahteraan karyawan. Implikasi manajerialnya adalah meningkatnya kenyamanan kerja yang dapat berdampak pada produktivitas dan kepuasan karyawan dalam jangka panjang. Namun, luasnya area sirkulasi di bagian tengah layout berpotensi menimbulkan inefisiensi pemanfaatan ruang apabila tidak dikelola dengan

optimal. Oleh karena itu, secara manajerial diperlukan strategi pemanfaatan ruang tambahan, seperti menjadikannya area kolaborasi informal atau workspace fleksibel. Secara keseluruhan, layout ini mendukung organisasi yang terstruktur, kolaboratif, dan berorientasi pada efisiensi, dengan catatan perlunya optimalisasi komunikasi lintas fungsi dan efektivitas penggunaan ruang.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum PPST IV Modul 3 – Perancangan ARC, ARD dan AAD adalah

1. *Activity Relationship Chart* (ARC) berhasil disusun untuk kantor dan gabungan dengan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan tingkat kedekatan antar departemen berdasarkan kebutuhan hubungan aktivitas. Hasil ARC ini menjadi dasar utama dalam memahami prioritas interaksi, baik dari sisi operasional, komunikasi, maupun aspek pendukung lainnya.
2. *Activity Relationship Diagram* (ARD) berhasil dibuat sebagai representasi visual dari hasil ARC, sehingga mempermudah interpretasi hubungan kedekatan antar departemen. Melalui ARD, pola keterkaitan aktivitas dapat terlihat lebih jelas dan menjadi acuan dalam menyusun alternatif tata letak yang lebih terstruktur dan sistematis. Penggunaan metode Blocplan menghasilkan beberapa alternatif tata letak yang dievaluasi menggunakan adjacency score. Dari hasil tersebut, Layout 11 dengan nilai skor tertinggi sebesar 0,70 dipilih sebagai alternatif terbaik karena paling optimal dalam mengakomodasi kebutuhan hubungan antar departemen sesuai dengan hasil analisis ARC.
3. *Area Allocation Diagram* (AAD) kantor berhasil dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan luas area serta hubungan kedekatan antar departemen. Hasil AAD yang didukung oleh analisis ARC dan ARD mampu menghasilkan layout yang lebih optimal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi.

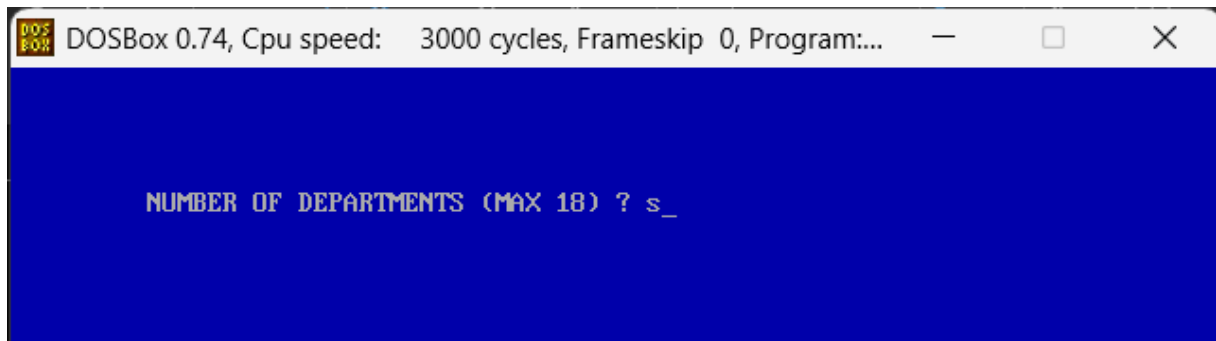
5. Lampiran

Adapun langkah-langkah penggunaan BLOCPLAN dalam menentukan layout fasilitas adalah sebagai berikut.

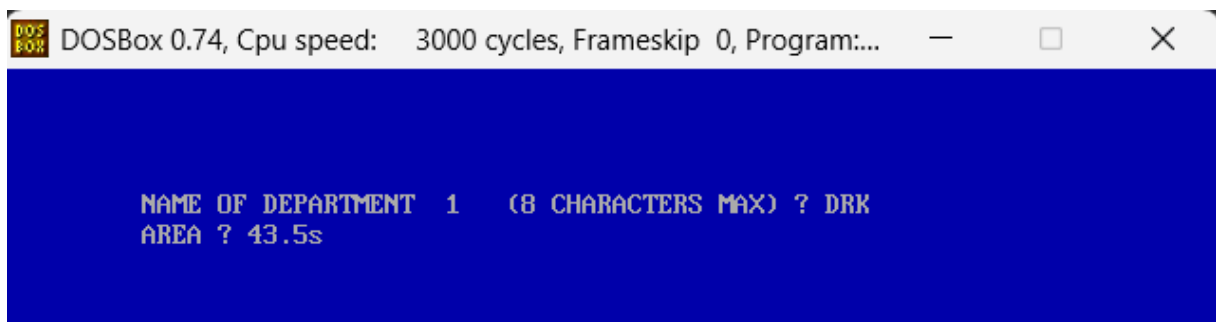
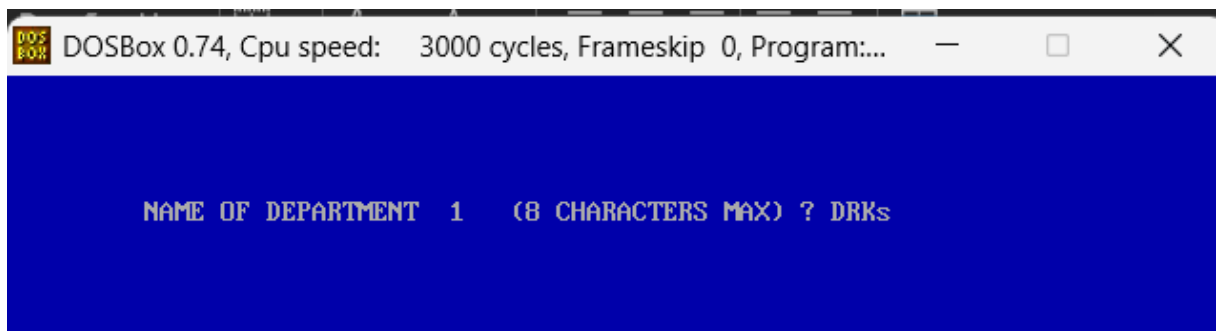
1. Input directory di folder software BLOCPLAN



2. Input jumlah departemen atau ruangan yg ingin disusun



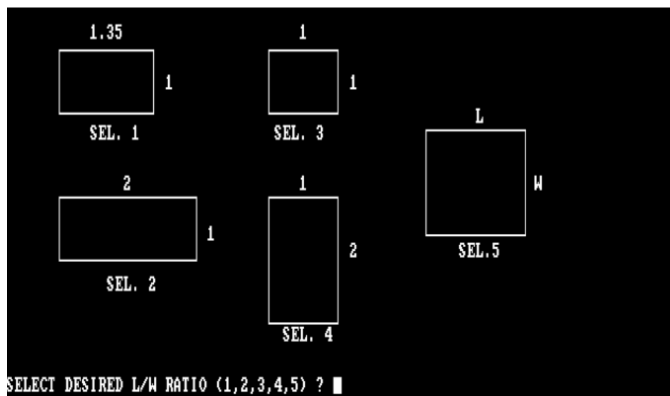
3. Input nama departemen beserta luas ruangan dari perhitungan yang ada di excel



4. Input hubungan kedekatan antar ruangan berdasarkan ARC yang telah dibuat

		RELATIONSHIP CHART																						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	DIREKTUR	.	.	.	.	.	A	E	0	0	0	E	0	0	E	I	U	U	U	X	U	U	U	
2	PRODUKSI	.	.	.	.	.	.	I	I	E	E	E	0	I	I	0	U	U	U	U	X	U	U	U
3	PEMASARAN	.	.	.	.	.	.	.	I	I	0	I	0	I	I	U	U	U	U	U	X	U	U	U
4	INTERNAL	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	I	0	I	0	U	U	U	U	U	X	U	U	U
5	R&D	.	.	.	.	.	.	.	.	0	I	0	E	I	U	U	U	U	U	X	U	U	U	U
6	PEMBELIAN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	E	U	E	I	U	U	U	U	U	U	X	U	U	U
7	KEUANGAN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	E	E	U	U	U	U	U	U	X	U	U	U	U
8	HUMAS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	U	U	U	U	U	U	U	X	U	U	U

5. Pilih rasio ruangan yang diinginkan, pada modul ini alternatif layout diambil dari kesemua rasio dimulai dari rasio 1.



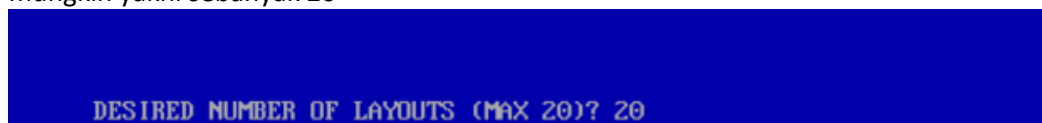
6. Pilih opsi *Single Story Layout*



7. Pilih opsi *Automatic Search*



8. Pilih jumlah layout yang ingin digenerate, pada modul ini ingin di-*generate layout* sebanyak mungkin yakni sebanyak 20



9. Blocplan akan mulai mengenerate alternatif layout dan menghasilkan 20 alternatif beserta adjacent scorenya

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

LAYOUT	ADJ. SCORE	REL-DIST SCORES	PROD MOVEMENT
1	0.61 - 7	0.72 -14	2324 -10
2	0.61 - 8	0.68 -18	2581 -17
3	0.66 - 2	0.81 - 3	2159 - 4
4	0.63 - 4	0.76 - 6	2297 - 8
5	0.53 -20	0.64 -20	2642 -20
6	0.60 - 9	0.72 -15	2594 -18
7	0.62 - 6	0.75 - 7	2170 - 5
8	0.58 -14	0.74 - 8	2389 -12
9	0.59 -12	0.68 -17	2447 -13
10	0.54 -19	0.67 -19	2499 -16
11	0.58 -14	0.81 - 4	2079 - 2
12	0.56 -16	0.74 - 9	2315 - 9
13	0.63 - 4	0.84 - 1	1956 - 1
14	0.55 -18	0.70 -16	2622 -19
15	0.59 -11	0.78 - 5	2191 - 6
16	0.59 -12	0.73 -10	2472 -14
17	0.63 - 3	0.73 -11	2232 - 7
18	0.56 -16	0.72 -13	2380 -11
19	0.67 - 1	0.83 - 2	2125 - 3
20	0.60 - 9	0.73 -12	2488 -15

DO YOU WANT TO DELETE SAVED LAYOUT (Y/N) ? ss_

TIME PER LAYOUT 46.29

10. Untuk mereview/melihat detail dari setiap layout yang telah didapat adjacency score nya, dapat dilakukan dengan memilih 5 Review Saved Layouts di menu Single Story Layout

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

EDIT/ADJUST DATA MENU

1. ADJUST AREA/REL INFO
2. ADJUST L/W RATIO
3. REVIEW PRODUCT INFO
4. USE PROD-FLOW REL CHART
5. RESTORE REL CHART
6. MAIN MENU

NUMBER LAYOUTS SAVED 20

CURRENT L/W RATIO .5

LENGTH 15.5

WIDTH 31.1

Make Selection ? s

11. Pilih layout yang menghasilkan adjacent score paling tinggi

STARTING POINT FOR REVIEW ? _

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:...

Layout 19

LAYOUT SCORE 0.67

13	6	2	9	7	5
10	1	3	4	11	
16	8	12	17	14	15

1 DRT 2 KDK 3 SDW 4 PRD 5 QC

6 PP 7 RMD 8 RB 9 AD 10 TR

11 MUS 12 PAN 13 AMN 14 RES 15 TPR

16 TLK 17 SNK

12. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk kelima rasio. Lakukan pengeditan rasio dengan memilih main menu

- SINGLE-STORY LAYOUT MENU
-
1. MANUALLY INSERT DEPARTMENTS
 2. RANDOM LAYOUT
 3. IMPROVEMENT ALGORITHM
 4. AUTOMATIC SEARCH
 5. REVIEW SAVED LAYOUTS
 6. TABLE OF SAVED LAYOUTS
 7. MAIN MENU

13. Pilih Edit/Adjust Data Menu

- MAIN MENU
-
1. NEW PROBLEM
 2. EDIT / ADJUST DATA MENU
 3. SINGLE-STORY LAYOUT MENU
 4. MULTISTORY LAYOUT MENU
 5. SAVE PROBLEM DATA
 6. STOP

14. Pilih Adjust L/W Ratio

- EDIT/ADJUST DATA MENU
-
1. ADJUST AREA/REL INFO
 2. ADJUST L/W RATIO
 3. REVIEW PRODUCT INFO
 4. USE PROD-FLOW REL CHART
 5. RESTORE REL CHART
 6. MAIN MENU

15. Ulangi langkah 5 s.d 11 untuk setiap rasio

```

import matplotlib.pyplot as plt
import networkx as nx
import pandas as pd

# =====
# DATA EDGE LIST - LENGKAP & SIMETRIS
# =====
data = {
    'From': [
        1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
        2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
        3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,
        4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,
        5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,
        6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,
        7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,
        8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
        9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,
        10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,
        11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,
        12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,
        13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,
        14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,
        15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,
        16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
        17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17
    ],
    'To': [
        2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
        1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
        1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
        1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
        1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
        1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
        1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
        1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
        1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,
        1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,
        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,
        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,
        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,
        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,
        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,
        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,
        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
    ],
    'Weight': [

```

```

0.8,0.8,0.5,0.5,0.8,0.5,1.0,0.3,1.0,0.0,0.0,0.3,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.8,0.5,0.5,0.3,0.5,0.3,0.5,0.8,0.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,
0.8,0.5,0.5,0.3,0.3,0.3,0.5,0.8,0.3,0.0,0.0,0.5,0.5,0.5,0.0,0.0,
0.5,0.5,0.5,1.0,0.5,0.5,0.5,0.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.3,0.0,0.0,0.0,
0.5,0.3,0.3,1.0,0.3,0.5,0.5,0.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.3,0.3,0.0,0.0,
0.8,0.5,0.3,0.5,0.3,0.5,0.8,0.3,0.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.3,0.0,0.0,
0.5,0.3,0.3,0.5,0.5,0.5,0.5,0.8,0.0,0.0,0.0,0.0,0.3,0.0,0.0,
1.0,0.5,0.5,0.5,0.5,0.8,0.5,0.5,0.5,0.0,0.8,0.0,0.0,0.5,0.5,0.3,
0.3,0.8,0.8,0.5,0.5,0.3,0.8,0.5,0.0,0.0,-0.02,0.3,0.0,-0.02,-0.02,-
0.02,
1.0,0.3,0.3,0.0,0.0,0.8,0.0,0.5,0.0,0.0,0.3,1.0,0.0,0.5,0.5,0.3,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.3,0.3,1.0,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.8,-0.02,0.3,0.0,0.0,0.3,0.5,0.5,1.0,
0.3,0.0,0.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.3,1.0,0.0,0.0,0.3,0.0,0.0,0.0,
0.0,0.0,0.5,0.3,0.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.3,0.3,0.5,0.5,1.0,
0.0,0.0,0.5,0.0,0.3,0.3,0.3,0.5,-0.02,0.5,0.3,0.5,0.0,0.5,0.5,0.5,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.5,-0.02,0.5,0.3,0.5,0.0,0.5,0.5,0.5,
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.3,-0.02,0.3,1.0,1.0,0.0,1.0,0.5,0.5
]
}

df = pd.DataFrame(data)

# Node labels
room_labels = {
    1: "Direktur", 2: "Keuangan", 3: "SDM", 4: "Produksi", 5: "QC",
    6: "Pemasaran", 7: "R&D", 8: "Rapat", 9: "Arsip", 10: "Resepsionis",
    11: "Musholla", 12: "Pantry", 13: "Keamanan", 14: "Kesehatan",
    15: "Toilet W", 16: "Toilet P", 17: "Sink"
}

# =====
# BUILD GRAPH (undirected, simetris otomatis)
# =====
G = nx.Graph()
for i in range(len(df)):
    w = df.Weight[i]
    if w != 0: # hanya tambahkan edge dengan bobot != 0
        G.add_edge(df.From[i], df.To[i], weight=w)

# =====
# FILTER EDGES BY WEIGHT
# =====
absolutely = [(u, v) for (u, v, d) in G.edges(data=True) if d["weight"] == 1.0]
especially = [(u, v) for (u, v, d) in G.edges(data=True) if d["weight"] == 0.8]
important = [(u, v) for (u, v, d) in G.edges(data=True) if d["weight"] == 0.5]

```



```

ordinary    = [(u, v) for (u, v, d) in G.edges(data=True) if d["weight"] ==
0.3]
undesirable = [(u, v) for (u, v, d) in G.edges(data=True) if d["weight"] < 0]

# =====
# LAYOUT - JAUHIN NODE (k=4.0 biar makin renggang)
# =====
pos = nx.spring_layout(G, seed=42, k=4.0, iterations=100)

plt.figure(figsize=(18, 14))

# =====
# DRAW NODES
# =====
nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_size=900, node_color='lightsteelblue',
                      edgecolors='navy', linewidths=1.5)

# =====
# DRAW EDGES (Warna + Ketebalan berbeda)
# =====
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edgelist=absolutely, width=5.0, alpha=0.9,
                      edge_color="red")
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edgelist=especially, width=4.0, alpha=0.8,
                      edge_color="orange")
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edgelist=important, width=2.5, alpha=0.7,
                      edge_color="green")
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edgelist=ordinary, width=1.5, alpha=0.6,
                      edge_color="blue", style='dashed')
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edgelist=undesirable, width=2.0, alpha=0.9,
                      edge_color="black", style='dotted')

# =====
# LABELS
# =====
labels = {node: f"{room_labels[node]}\n({node})" for node in G.nodes()}
nx.draw_networkx_labels(G, pos, labels, font_size=9, font_weight='bold')

# =====
# LEGEND & FINISHING
# =====
import matplotlib.patches as mpatches
legend_elements = [
    mpatches.Patch(color='red', label='A - Absolutely Necessary (1.0)'),
    mpatches.Patch(color='orange', label='E - Especially Important (0.8)'),
    mpatches.Patch(color='green', label='I - Important (0.5)'),
    mpatches.Patch(color='blue', label='O - Ordinary (0.3)'),
    mpatches.Patch(color='black', label='X - Undesirable (-0.02)'),
]
plt.legend(handles=legend_elements, loc='upper left', bbox_to_anchor=(1, 1))

```

```
plt.title("ARC Network Graph - Office Layout\n(Muther SLP Relationship Chart)", fontsize=16, fontweight='bold')
plt.axis("off")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
# =====
# BONUS: Info Graph
# =====
print(f" Graph berhasil dibuat:")
print(f"   - Nodes: {G.number_of_nodes()}")
print(f"   - Edges: {G.number_of_edges()}")
print(f"\n Klasifikasi Edge:")
print(f"   - A (Absolutely): {len(absolutely)} edges")
print(f"   - E (Especially): {len(especially)} edges")
print(f"   - I (Important):   {len(important)} edges")
print(f"   - O (Ordinary):    {len(ordinary)} edges")
print(f"   - X (Undesirable): {len(undesirable)} edges")
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import networkx as nx
import pandas as pd
import numpy as np

# =====
# DATA NODE (RUANGAN)
# =====
room_data = {
    1: {"id": "K-0", "nama": "Kantor", "inisial": "KR", "area": "Kantor"},
    2: {"id": "LP", "nama": "Lantai Pabrik", "inisial": "LPK", "area":
"Produksi"},
    3: {"id": "LPRO-1", "nama": "Menara Air", "inisial": "MNR", "area":
"Produksi"},
    4: {"id": "LPRO-2", "nama": "Gardu Listrik", "inisial": "GRD", "area":
"Produksi"},
    5: {"id": "LPRO-3", "nama": "Kompresor", "inisial": "KOMP", "area":
"Produksi"},
    6: {"id": "LPRO-4", "nama": "Generator", "inisial": "GEN", "area":
"Produksi"},
    7: {"id": "LPRO-5", "nama": "Bengkel", "inisial": "BKL", "area":
"Produksi"},
    8: {"id": "LPRO-6", "nama": "Area Limbah", "inisial": "LMBH", "area":
"Produksi"},
    9: {"id": "LPAB-1", "nama": "Garasi", "inisial": "GRS", "area": "Parkir"},
    10: {"id": "LPAB-2", "nama": "Rumah Jaga", "inisial": "RJG", "area":
"Parkir"},
}
```

```

11: {"id": "LPAB-3", "nama": "Parkir Mobil", "inisial": "PKR", "area":
"Parkir"},
12: {"id": "LPER-1", "nama": "Mushola", "inisial": "MSL", "area":
"Fasilitas"},
13: {"id": "LPER-2", "nama": "Kantin & Dapur", "inisial": "PTR", "area":
"Fasilitas"},
14: {"id": "LPER-3", "nama": "Toilet Pria", "inisial": "WLK", "area":
"Fasilitas"},
15: {"id": "LPER-4", "nama": "Toilet Wanita", "inisial": "WPR", "area":
"Fasilitas"},
16: {"id": "LPER-5", "nama": "Wastafel", "inisial": "WAS", "area":
"Fasilitas"},
17: {"id": "LPER-6", "nama": "UKP", "inisial": "UKP", "area":
"Fasilitas"},
18: {"id": "LPER-7", "nama": "Loker & Ganti", "inisial": "LKR", "area":
"Fasilitas"}
}

# =====
# DATA EDGE DARI ARC
# =====

# ● PRIORITAS TERTINGGI (A = 1.0) - warna MERAH
edges_A = [
    (1,11), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (2,7),
    (4,6), (10,11), (14,16), (15,16), (16,17)
]

# ● SANGAT PENTING (E = 0.8) - warna ORANYE
edges_E = [
    (1,12), (1,13), (1,17), (2,8), (2,14), (2,15), (2,16), (2,18),
    (3,14), (3,15), (3,16), (7,8), (7,16), (12,1), (13,1), (14,2),
    (14,3), (15,2), (15,3), (16,2), (16,3), (16,7), (17,1), (18,2)
]

# ● PENTING (I = 0.5) - warna HIJAU
edges_I = [
    (1,10), (1,18), (2,9), (3,6), (3,7), (3,8), (4,5), (4,7),
    (5,6), (5,7), (6,7), (9,11), (12,14), (12,15), (12,16),
    (13,14), (13,15), (13,16), (14,15), (14,17), (14,18),
    (15,17), (15,18), (16,18), (17,14), (17,15), (18,14),
    (18,15), (18,16)
]

# ● CUKUP (O = 0.3) - warna BIRU (putus-putus)
edges_O = [
    (1,4), (2,11), (3,4), (5,8), (6,8), (7,14), (7,15), (7,17),
    (7,18), (8,9), (8,10), (10,14), (10,15), (10,16), (10,17),

```

```

    (11,12), (11,13), (12,13), (13,17), (17,7), (17,10), (18,7), (18,17)
]

# ● TIDAK DIINGINKAN (X = -0.02) - warna HITAM (titik-titik)
edges_X = [
    (1,2), (1,5), (1,6), (1,8), (2,13), (2,17), (5,12), (5,17),
    (6,12), (6,17), (8,11), (8,12), (8,13), (8,14), (8,15), (8,16),
    (8,17), (8,18), (12,5), (12,6), (12,8), (13,2), (13,8), (14,8),
    (15,8), (16,8), (17,2), (17,5), (17,6), (17,8), (18,8)
]

# =====
# MEMBANGUN GRAPH
# =====
G = nx.Graph()

# Tambah semua edge
for u, v in edges_A:
    G.add_edge(u, v, weight=1.0, relation='A')
for u, v in edges_E:
    G.add_edge(u, v, weight=0.8, relation='E')
for u, v in edges_I:
    G.add_edge(u, v, weight=0.5, relation='I')
for u, v in edges_O:
    G.add_edge(u, v, weight=0.3, relation='O')
for u, v in edges_X:
    G.add_edge(u, v, weight=-0.02, relation='X')

# =====
# WARNA NODE BERDASARKAN AREA
# =====
area_colors = {
    'Kantor': '#FFD700',      # Gold
    'Produksi': '#FF6B6B',    # Light Red
    'Parkir': '#4ECDC4',      # Teal
    'Fasilitas': '#45B7D1'    # Blue
}

node_colors = [area_colors[room_data[n]['area']] for n in G.nodes()]

# =====
# LAYOUT - Circular layout biar rapi
# =====
# Pake circular layout dengan grouping berdasarkan area
pos = nx.circular_layout(G)

# Adjust posisi sedikit biar ga terlalu simetris
for node in G.nodes():

```

```

area = room_data[node]['area']
if area == 'Kantor':
    pos[node] = pos[node] * 1.0
elif area == 'Produksi':
    pos[node] = pos[node] * 0.9
elif area == 'Parkir':
    pos[node] = pos[node] * 1.1
else:
    pos[node] = pos[node] * 1.0

# =====
# VISUALISASI
# =====
fig, ax = plt.subplots(figsize=(22, 18))

# Draw nodes
nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_size=1400, node_color=node_colors,
                        edgecolors='black', linewidths=2, alpha=0.95)

# Draw edges dengan kategori berbeda
# A - Tebal, merah solid
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edgelist=edges_A, width=4.5, alpha=0.9,
                        edge_color='#DC143C', style='solid')
# E - Sedang, orange solid
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edgelist=edges_E, width=3.0, alpha=0.8,
                        edge_color='#FF8C00', style='solid')
# I - Sedang, hijau solid
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edgelist=edges_I, width=2.0, alpha=0.7,
                        edge_color='#32CD32', style='solid')
# O - Tipis, biru dashed
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edgelist=edges_O, width=1.2, alpha=0.6,
                        edge_color='#4169E1', style='dashed')
# X - Tipis, hitam dotted
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edgelist=edges_X, width=1.2, alpha=0.5,
                        edge_color='#2F4F4F', style='dotted')

# Labels
labels = {n: f"{room_data[n]['nama']}\n({room_data[n]['inisial']})" for n in
G.nodes()}
nx.draw_networkx_labels(G, pos, labels, font_size=7, font_weight='bold')

# =====
# LEGEND
# =====
from matplotlib.lines import Line2D
from matplotlib.patches import Patch

legend_elements = [
    # Relationship types

```

```

Line2D([0], [0], color='#DC143C', lw=4.5, label='A - Absolutely Necessary
(1.0)'),
Line2D([0], [0], color='#FF8C00', lw=3.0, label='E - Especially Important
(0.8)'),
Line2D([0], [0], color='#32CD32', lw=2.0, label='I - Important (0.5)'),
Line2D([0], [0], color='#4169E1', lw=1.2, linestyle='dashed', label='O -
Ordinary (0.3)'),
Line2D([0], [0], color='#2F4F4F', lw=1.2, linestyle='dotted', label='X -
Undesirable (-0.02)'),
# Areas
Patch(facecolor='#FFD700', edgecolor='black', label='Kantor'),
Patch(facecolor='#FF6B6B', edgecolor='black', label='Area Produksi'),
Patch(facecolor='#4ECDC4', edgecolor='black', label='Area
Parkir/Penunjang'),
Patch(facecolor='#45B7D1', edgecolor='black', label='Fasilitas Umum'),
]

ax.legend(handles=legend_elements, loc='upper left', bbox_to_anchor=(1.02, 1),
          fontsize=9, frameon=True, fancybox=True, shadow=True)

plt.title("ARC Network Graph - Layout Pabrik\nMetode Muther SLP Relationship
Chart",
          fontsize=16, fontweight='bold', pad=20)
plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()

# =====
# STATISTIK LENGKAP
# =====
print("="*70)
print("\n 🏢 ARC NETWORK GRAPH STATISTICS")
print("="*70)
print(f"\n ♀ TOTAL NODES : {G.number_of_nodes()} ruangan")
print(f"\n 🔄 TOTAL EDGES : {G.number_of_edges()} hubungan")
print(f"\n 📊 KLASIFIKASI HUBUNGAN:")
print(f"   🟡 A (1.0) : {len(edges_A):3d} edges - WAJIB dekat")
print(f"   🟠 E (0.8) : {len(edges_E):3d} edges - SANGAT penting dekat")
print(f"   🟢 I (0.5) : {len(edges_I):3d} edges - Penting dekat")
print(f"   🔵 O (0.3) : {len(edges_O):3d} edges - Cukup dekat")
print(f"   🔴 X (-0.02): {len(edges_X):3d} edges - HARUS berjauhan")

print(f"\n 🏠 DETAIL PER AREA:")
area_counts = {}
for n in G.nodes():
    area = room_data[n]['area']
    area_counts[area] = area_counts.get(area, 0) + 1

```

```

for area, count in area_counts.items():
    print(f"    {area:12s}: {count} ruangan")

print(f"\n🔍 TOP 10 NODE DENGAN HUBUNGAN TERBANYAK (Degree):")
degrees = dict(G.degree())
sorted_deg = sorted(degrees.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
for node, deg in sorted_deg[:10]:
    print(f"    {node:2d}. {room_data[node]['nama']:20s}
    ({room_data[node]['inisial']}) : {deg:2d} hubungan")

print("\n" + "="*70)
print("💡 INTERPRETASI:")
print("    - Node dengan degree tinggi adalah 'pusat' aktivitas")
print("    - Edge A (merah tebal) harus diprioritaskan untuk didekatkan")
print("    - Edge X (hitam putus-putus) harus dijauhkan")
print("="*70)

```